

## 한국수자원공사 상임감사위원

### 통 보

제 목 ○○강 기후위기대응 공급 안정화 시설개선 방안 마련 등

소 관 부 서 ∞ ∞ ∞ 지사

조 치 부 서 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 센터(처), ∞ ∞ ∞ 지사

내 용

#### 1. 업무 개요

○○강계통 광역상수도 시설은 1993년 2월 수돗물 용수공급 개시 이후 현재  
† † 시와 ㉠시 2개시에 용수공급 중이며, ∞ ∞ ∞ 지사는 [표 1]의 ○○강계통  
광역상수도를 운영 관리 중에 있다.

[표 1] ○○강계통광역상수도 시설현황

| ○○강계통 광역상수도 주요 시설현황                      |                |
|------------------------------------------|----------------|
| • (취수장) R R (99천㎥/일)                     |                |
| • (정수장) R R (90천㎥/일)                     |                |
| • (가압장) R R (56천㎥/일)                     | * 운휴 : 옹동, R R |
| • (도·송수관로) 123km                         |                |
| • (고객수) 2개 (††시, ㉠시)                     |                |
| • (공급량) 47.0천㎥/일(2025.11월 기준)            |                |
| * 2025년 공급계획량 조정 (††시 66천㎥/일, ㉠시 20천㎥/일) |                |

자료: 감사 제출자료 재구성

㉡㉡㉡㉡처는 기후변화로 인해 반복되는 가뭄을 대비하여 ■■댐과 □□댐  
의 여유량을 ○○강 가뭄 시 연계공급하는 ‘○○강 기후위기대응 공급안정화 기  
본구상’(㉡㉡㉡㉡처-482, 2025.03.11.)을 수립하였고, 그 주요 내용은 [표 2]와 같다.

[표 2] 〇〇강 기후위기대응 공급안정화 기본구상 주요 내용

| 〇〇강 기후위기 공급 안정화 방안 주요 내용                                                                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| □ (수원 공급능력 분석) 최대가뭄 기준 ♣♣♣댐은 여유량이 없으나, 인근 ■■■댐 〰〰〰댐은 각 304천㎥/일, 3천㎥/일의 생·공용수 여유량 발생 전망                                                                |  |
| □ (가뭄대책) ♣♣♣댐은 가뭄 심각단계시 생·공용수 20% 감량*에 따라 대책 마련 필요<br>* '35년도의 일평균사용량 68천㎥/일 기준, 감량 물량은 13.6천㎥/일(20%)로 산정                                             |  |
| □ (공급방안) ♣♣♣댐 가뭄 시 ■■■댐 〰〰〰댐을 수원으로 하는 P P P 및 〰〰〰댐광역과 연계하여* 〇〇강광역에 여유량 공급<br>* P P P광역 ↔ 〇〇강광역, 〰〰〰댐광역 ↔ 〇〇강광역 관로상 연계된 유희관로 총 32.1km 관세척을 통한 연계 방안 마련 |  |

자료: 감사 제출자료 재구성

## 2. 관계 규정 및 판단기준

「수도시설운영관리규정」 제5조(안정화 사업 계획의 수립) 따르면 관리주관부서의 장은 신규 안정화사업 구간 발굴에 대한 내용을 안정화사업 연간보고서 및 추진계획 보고서에 포함시켜 관리총괄부서의 장에게 제출하여야하며, 급격한 물량증감이나 수도사고 발생 등에 대응할 수 있도록 비상 용수 공급 방안을 수립하고, 이에 따른 시설개선방안을 강구하여야한다.

「수도시설운영관리규정」 제26조(유희시설 관리)에 따르면 유희시설은 재가동 가능성 여부에 따라 영구, 장기, 단기 및 비상시 활용시설로 구분하고 동 규정 [표 3] 유희 수도시설 유지관리기준에 따라 시설물을 유지관리하도록 규정하고 있다.

[표 3] 유희 수도시설 유지관리 기준

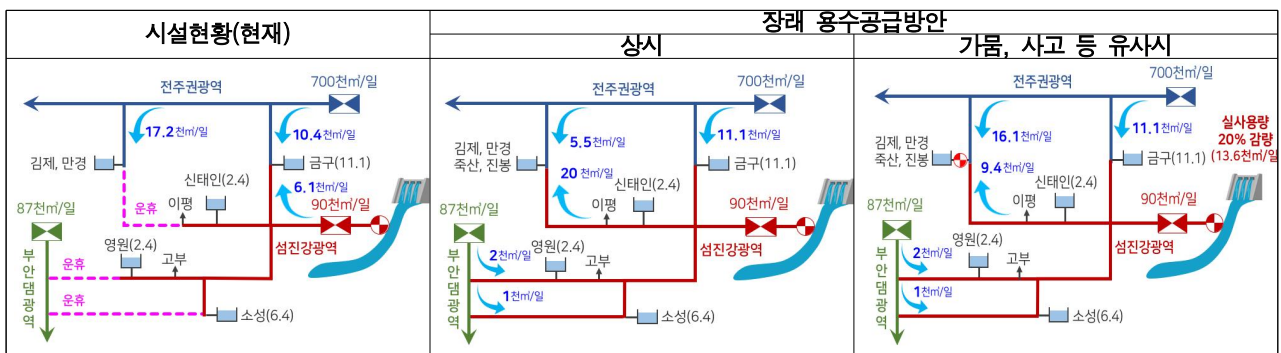
| 구 분 |        | 영구유희 | 장기유희 | 단기유희 | 비상시 활용 | 비고   |
|-----|--------|------|------|------|--------|------|
| 관로  | 정밀안전진단 | ×    | ○    | ○    | ○      |      |
|     | 관망기술진단 | ×    | ○    | ○    | ○      |      |
|     | 정밀점검   | ×    | ○    | ○    | ○      |      |
|     | 정기정검   | ×    | ○    | ○    | ○      | 연 2회 |
|     | 점검·정비  | ×    | ×    | ○    | ○      | 주기조정 |

자료 : 수도시설 운영관리기준 발채 후 재구성

### 3. 감사결과 확인된 문제점

‘○○강 기후위기대응 공급 안정화 방안 기본구상’(이하 “기본구상”이라 한다.)에 따르면 [표 4]와 같이 ○○강계통, PPP, 댐 광역상수도의 상호 연결된 유희관로의 관세척을 통하여 ○○강 가뭄시 13.6천m³/일을 공급하도록 되어 있고, 해당 유희관로에 대한 관세척은 2027년까지 완료하도록 되어 있다.

[표 4] 섬진강계통광역역상수도 시설현황



이에 따라 이 수도지원센터에서는 유희관로에 대한 관세척 기본 및 실시설계 용역을 [표 5]와 같이 시행 중이다.

[표 5] ○○강광역 유희관로 관세척 기본 및 실시설계용역 현황

| 계약명                        | 계약기간                          | 계약금액(원)     | 계약상대자           | 주요내용                |
|----------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| ○○강광역 유희관로 관세척 기본 및 실시설계용역 | 2025. 9. 22.~<br>2026. 6. 20. | 483,560,000 | 동해종합기술 외<br>1개사 | 관세척 기본 및 실시설계<br>1식 |

자료: 감사 제출자료 재구성

⇒⇒⇒⇒처 수립 기본구상에 따르면 해당 계통별 관세척 완료 후 상시공급이 가능하도록 전환토록 되어있지만, 관세척만으로는 해당 유희관로에 용수공급 안정성을 담보할 수 없고, ○○강계통 광역상수도 관로시설 운영관리 부서인 ∞ ∞ 지사도 연계운영 시 관로의 안정성을 우려하고 있는 실정이다.

따라서, 현재 시행 중인 관세척 기본 및 실시설계 현장조사 시 해당시설에 대한 안정화 방안을 마련하고 필요시 관세척 외 관로개량을 시행하여 연계운영

의 안정성을 확보할 필요가 있다.

또한, 연계운영에 필요한 운휴관로는 [표 6]과 같은데 해당관로는 ∞ ∞ ∞ 지사 관할 시설이나, 수도시설운영관리규정에 따른 운휴시설 관리계획을 수립하지 않은 상태이다.

[표 6] 섬진강계통 광역역상수도 연계관로 운휴현황

| 계 통    | 구 간                   | 측 점             | 관 리 주 체  | 비 고               |
|--------|-----------------------|-----------------|----------|-------------------|
| R R 계통 | IIII가압장 ~ R R B 라인 관말 | 326+28 ~ 523+26 | ∞ ∞ ∞ 지사 | 관 리<br>계 획<br>미수립 |
|        |                       | 523+26 ~ 565+2  | →→→지사    |                   |
| ㄱ ㄱ 계통 | ㄱ ㄱ 가압장분기 ~ ㄱ ㄱ 가압장   | 162+2 ~ 307+38  | ∞ ∞ ∞ 지사 |                   |
|        | ㄱ ㄱ 가압장 ~ ㄱ ㄱ 관말      | 0+0 ~ 50+12     | ∞ ∞ ∞ 지사 |                   |
|        | ㄱ ㄱ 가압장 ~ ㄱ ㄱ 관말      | 50+12 ~ 281+34  | →→→지사    |                   |
| ㄴ ㄴ 계통 | 태인분기 ~ U U 가압장        | 210+28 ~ 558+37 | ∞ ∞ ∞ 지사 |                   |

따라서, ∞ ∞ ∞ 지사는 해당 운휴관로에 대하여 「수도시설운영관리규정」 제 26조(운휴시설 관리)에 따른 운휴시설 운영관리계획을 수립하여 해당시설에 대한 시설관리를 철저히 시행할 필요가 있다.

관계부서 의견      ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ 수도지원센터 및 ∞ ∞ ∞ 지사는 별도의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

☆☆☆☆☆☆☆☆센터(처)장은 관세척 기본 및 실시설계용역 시 연계시설의 안정화방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

∞ ∞ ∞ 지사장은 운휴관로에 대한 운영관리 계획을 수립하여 해당시설에 대한 유지관리를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)